



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 7

Review Pertemuan 1 sampai 6 dan Kuis Wajib

Merangkai fondasi aljabar, fungsi, dan trigonometri menuju limit, lalu mengujinya

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tentang modul ini

Modul ini merangkum Pertemuan 1 sampai 6 untuk persiapan kuis wajib dan UTS. Isinya peta materi, cara belajar, kisi-kisi, dan soal terpadu yang merangkai beberapa pertemuan sekaligus.

CPMK	Rumusan	Pertemuan
4-9	Menginterpretasikan operasi aritmatika dan aljabar, konsep fungsi, koordinat geometri, serta geometri dasar dalam kehidupan sehari-hari	1 sampai 5
4-8	Menghitung nilai limit pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan	6

Peta materi

Centang baris yang sudah kalian kuasai tanpa membuka catatan. Baris yang belum dicentang adalah prioritas belajar.

P	Topik	Inti yang harus bisa	Kesalahan paling sering
1	Bilangan riil dan polinomial	desimal berulang ke pecahan, gabungan dan irisan interval, faktorisasi	mencoret suku; $(a + b)^2 = a^2 + b^2$
2	Persamaan dan pertidaksamaan	syarat penyebut, tabel tanda, nilai mutlak sebagai jarak	mengalikan dengan variabel; solusi palsu
3	Fungsi	domain dan range, komposisi, invers dengan pemeriksaan	$f^{-1} = 1/f$; urutan komposisi
4	Garis, lingkaran, transformasi	gradien sejajar dan tegak lurus, melengkapkan kuadrat, geser grafik	tegak lurus hanya ganti tanda; arah geser
5	Trigonometri	radian, sudut acuan dan kuadran, amplitudo dan periode	mode kalkulator; tanda kuadran
6	Limit dan kontinu	bentuk $\frac{0}{0}$, sekawan, $\frac{\sin x}{x}$, tiga syarat kontinu	$\frac{0}{0} = 0$; sudut tidak disamakan

Cara belajar untuk kuis dan ujian

Uji diri. Tutup catatan, kerjakan Cek pemahaman setiap modul, baru periksa. Yang gagal diingat adalah yang perlu dipelajari. **Campur topik.** Di ujian soal tidak diberi label topiknya. Latih soal acak dari Pertemuan 1 sampai 6 supaya terbiasa memilih cara. **Beri jeda.** Tiga sesi 40 menit di hari berbeda lebih kuat daripada satu sesi dua jam di malam sebelum ujian.

Kisi-kisi UTS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-9	Menyelesaikan pertidaksamaan rasional atau nilai mutlak dan menuliskannya sebagai interval	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-9	Menentukan domain, komposisi, atau invers fungsi aljabar	uraian, angka dari NIM	20%
3	4-9	Menentukan persamaan garis atau lingkaran, atau menggambar grafik dengan transformasi	uraian	20%
4	4-9	Menghitung nilai trigonometri, memecahkan segitiga siku-siku, atau menyusun fungsi sinusoidal	uraian	20%
5	4-8	Menghitung limit aljabar atau trigonometri dan memeriksa kekontinuan	uraian, angka dari NIM	20%

Pemanasan campuran

Empat soal dari empat pertemuan berbeda, tanpa label topik

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $(2, 3)$, (B) $(-\infty, 2) \cup (3, \infty)$, (C) $[2, 3]$, (D) $(-3, -2)$.

JAWABAN: A

$(x - 2)(x - 3) < 0$: negatif di antara akar, batas tidak ikut karena tanda $<$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $[-1, 2) \cup (2, \infty)$, (B) $(-1, \infty)$, (C) $x \neq 2$, (D) $[-1, \infty)$.

JAWABAN: A

Syarat akar $x \geq -1$ dan syarat penyebut $x \neq 2$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $\frac{1}{2}$, (B) $-\frac{1}{2}$, (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$, (D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

JAWABAN: B

Sudut acuan $\frac{\pi}{3}$ di kuadran II, kosinus negatif.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) tidak ada.

JAWABAN: C

$$\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1 \rightarrow 2.$$

Soal terpadu

Satu soal, beberapa pertemuan sekaligus

Soal ini merangkai faktorisasi dan interval dari Pertemuan 1 dengan pertidaksamaan dari Pertemuan 2.

1 Tulis syaratnya

$$30 \leq x^2 + 5x + 6 \leq 56$$

Pecah menjadi dua pertidaksamaan yang harus berlaku bersamaan.

2 Selesaikan masing-masing

$$\begin{aligned} x^2 + 5x - 24 &\geq 0: (x+8)(x-3) \geq 0, \\ \text{jadi } x &\geq 3 \text{ untuk } x > 0. \\ x^2 + 5x - 50 &\leq 0: \\ (x+10)(x-5) &\leq 0, \text{ jadi } x \leq 5. \end{aligned}$$

3 Iris

Kedua syarat bersama $x > 0$:

$$x \in [3, 5].$$

Periksa $x = 3$: luas 30; $x = 5$: luas 56.

Soal ini merangkai invers dari Pertemuan 3 dengan transformasi grafik dari Pertemuan 4. Domain invers selalu sama dengan range fungsi asalnya.

1 Mengapa domain dibatasi

Grafiknya parabola dengan puncak $(1, 3)$. Di $x \geq 1$ hanya cabang kanan yang dipakai, jadi lolos uji garis horizontal. Range $[3, \infty)$.

2 Selesaikan untuk x

$$y - 3 = 2(x - 1)^2$$

$$x - 1 = \sqrt{\frac{y-3}{2}}$$

Akar positif dipilih karena $x \geq 1$.

3 Tukar, tulis domain

$$f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{\frac{x-3}{2}}$$

Domain f^{-1} adalah range f , yaitu $[3, \infty)$.

Soal ini merangkai faktorisasi dari Pertemuan 1 dengan tiga syarat kekontinuan dari Pertemuan 6.

1 Limit kiri

Bentuk $\frac{0}{0}$, faktorkan:

$$\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4.$$

2 Nilai dan limit kanan

$f(2) = 2a + 1$, dan limit kanan juga $2a + 1$ karena polinomial.

3 Samakan

$$2a + 1 = 4 \Rightarrow a = \frac{3}{2}.$$

Ketiga syarat kontinu terpenuhi.

Setengah jadi

$$|2x - 3| \geq 5$$

$$2x - 3 \leq \text{___} \text{ atau } 2x - 3 \geq \text{___}$$

$$x \leq \text{___} \text{ atau } x \geq \text{___}$$

Mandiri

Pusat dan jari-jari $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$.

JAWABAN

Setengah jadi: -5 dan 5 ; $x \leq -1$ atau $x \geq 4$, yaitu $(-\infty, -1] \cup [4, \infty)$. Mandiri: $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$, pusat $(2, -1)$, jari-jari 3 .

Menulis jawaban yang dinilai penuh

Jawaban dinilai pada tiga kriteria: langkah, alasan di setiap langkah, dan jawaban akhir yang ditulis jelas. Level Sangat baik (75 sampai 100) setara nilai A. Jawaban benar tanpa langkah tidak mendapat nilai penuh, sedangkan langkah benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

Rangkuman

Enam pertemuan, empat soal CPMK 4-9 dan satu soal CPMK 4-8 di UTS. Uji diri, campur topik, beri jeda. Membaca ulang terasa enak tetapi lemah. Langkah, alasan, jawaban akhir yang jelas. Periksa dengan substitusi bila bisa.